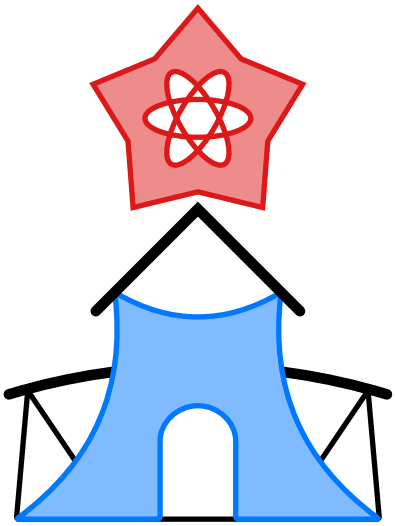


PFÉIV

La Physique Fondamentale pour les Étudiants Idiots au Vietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 2 tháng 11 năm 2026

Mục lục

Mục lục 1

I Lí thuyết tập hợp cơ bản 2

1 Xây dựng hệ thống số 4
1.1 Số tự nhiên 4
1.2 Họ 5

Tài liệu tham khảo 7

Phần I

Lí thuyết tập hợp cơ bản



Hình I.1: Gốm xưa, nắng mới và sự đồng điệu của những phần tử trong một chỉnh thể.
Nguồn: https://www.pexels.com/photo/vintage-blue-and-white-teapot-with-cups-on-table-36462130/

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường vô tình sử dụng khái niệm "tập hợp" mà không hề hay biết. Hãy nhìn vào bộ trà trên bàn: một chiếc ấm, bốn chiếc chén và một chiếc đĩa. Dù mỗi vật dụng có hình dáng và chức năng riêng biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau với cùng một phong cách hoa văn xanh trắng, chúng hợp thành một thực thể duy nhất mà ta gọi là 'bộ ấm chén'. Trong toán học, đây chính là hình ảnh trực quan nhất về *tập hợp*. Chiếc ấm là một phần tử, chiếc chén cũng là một phần tử. Khi gom chúng lại theo một quy tắc nhất định, chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới của *lí thuyết tập hợp* — ngôn ngữ nền tảng của toán học hiện đại. Trong đó, chúng ta tìm hiểu cách phân loại, ký hiệu và thực hiện các phép toán trên những "nhóm đối tượng", từ những bộ ấm chén hữu hình đến những tập hợp vô tận trong vũ trụ.

1.

Xây dựng hệ thống số

Khi bạn đọc đọc đến phần tiên đề vô tận, bạn đọc có thể cảm giác rằng chúng ta sắp hoàn thành việc xây dựng các tập hợp quen thuộc như tập các số thực rồi. Thật ra, việc có tập quy nạp mới chỉ là bước đầu tiên trong rất nhiều bước nữa để hoàn thành việc cấu tạo lại những con số. Thêm vào đó, số không thể đứng một mình, chúng ta còn cần phải bổ sung những phép tính cho các tập hợp này để có thể thực hiện toán học một cách thông thường.

1.1 Số tự nhiên

Vào năm 1888, Đê-đơ-kin[1] đã đề xuất một hệ thống các tiên đề cho tập hợp số tự nhiên $\mathbb{N}$[2]. Cũng khoảng thời gian đó, hệ tiên đề Pê-a-nô[3] cũng đề cập về số tự nhiên được ra đời. Hệ tiên đề đó phát biểu rằng, tồn tại một tập hợp P và một hàm s (gọi là **hàm liền tiếp**) thỏa mãn:

- Tồn tại duy nhất một phần tử $0 \in P$;
- Với mỗi $n \in P$ tồn tại duy nhất một liền sau $s(n)$ thuộc P;
- Với mọi $n \in P$ thì $s(n) \neq 0$;
- Nếu m và n cùng thuộc thuộc P, $s(m) = s(n) \implies m = n$;
- Gọi A là tập con của P, nếu $0 \in A$ và nếu có $n \in A \implies s(n) \in A$ thì $A = P$.

Có nhiều cách để chọn P và s. Một bộ có thứ tự $(P; s)$ xây dựng được là một **mẫu** hay **mô hình** cho số tự nhiên. Để tiện cho lập luận và tính toán, một số tự nhiên thường được viết dưới dạng chuỗi các kí tự 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, và để tính giá trị của $s(n)$ khi n được cho dưới dạng chuỗi gồm các kí tự đó, chúng ta sử dụng quy ước gồm các ý tưởng chính là:

- Khi cần tìm số liền tiếp, luôn xét kí tự cuối cùng của chuỗi tính từ bên phải.
- Nếu chữ số cuối cùng chưa phải là 9, thay thế chữ số đó bằng chữ số đứng ngay sau nó theo bảng 1.1.

Chữ số hiện tại	Chữ số liền sau	Chữ số hiện tại	Chữ số liền sau
0	1	5	6
1	2	6	7
2	3	7	8
3	4	8	9
4	5	9	0

Bảng 1.1: Bảng chuyển đổi chữ số liền tiếp

[1] Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831 – 1916).
[2] Trong tài liệu này, chúng ta định nghĩa tập số tự nhiên bắt đầu từ số 0.
[3] Giuseppe Peano (1858 – 1932).

- Nếu chữ số đang xét là 9, thay nó bằng 0, và tiếp tục xét sang chữ số liền kề bên trái của nó.
- Nếu tất cả các chữ số đều là 9, chuỗi sẽ tăng độ dài thêm một chữ số mới (bắt đầu bằng 1 theo sau bởi toàn bộ các số 0).

Ví dụ: $s(124) = 125$, $s(239) = 240$, $s(999) = 1000$.

Quay trở lại về vấn đề chọn lựa mô hình số tự nhiên, sử dụng tập $\mathcal{M}$ được xây dựng trước đó và đặt s thỏa mãn $s(n) = n^+$ với mọi $n \in \mathcal{M}$, chúng ta có $(M; s)$ là một mô hình thỏa mãn. Thật vậy, đặt $0 = \varnothing$. Dễ thấy nếu $n \in \mathcal{M}$ thì $n^+ \in \mathcal{M}$ là duy nhất. Vì $\forall n \in \mathcal{M}, n \in s(n)$ nên không thể có $s(n) = \varnothing$. Do đó, $\forall n \in \mathcal{M}, s(n) \neq 0$.

Giả sử tồn tại m và n cùng thuộc $\mathcal{M}$ sao cho $s(m) = s(n)$ nhưng $m \neq n$. Theo định nghĩa, có $m \cup \{m\} = n \cup \{n\}$. Chúng ta có $m \in m^+$ nên $m \in n \cup \{n\}$, nhưng $m \notin \{n\}$ bởi $m \neq n$, nên $m \in n$. Với lập luận tương tự, $n \in m$. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với tiên đề cơ sở. Do vậy, điều giả sử là sai, và vì vậy,

$$\forall m \in \mathcal{M}, \forall n \in \mathcal{M}, (s(m) = s(n) \implies m = n).$$

Gọi A là tập con của $\mathcal{M}$ thỏa mãn $0 \in A$ và $\forall n \in A, s(n) \in A$. Theo định nghĩa, chúng ta có A là một tập quy nạp. Vì $\mathcal{M}$ là tập quy nạp nhỏ nhất, $\mathcal{M} \subseteq A$. Do đó, $A = \mathcal{M}$. Toàn bộ các điều kiện cho một mô hình của số tự nhiên đã được chứng minh. Để tiện cho sau này, tác giả sẽ coi hai tập $\mathcal{M}$ và $\mathbb{N}$ là một.

Tiên đề cuối cùng, còn được gọi là **tiên đề quy nạp**, cho phép chúng ta chứng minh hầu hết các tính chất liên quan đến số tự nhiên. Giả sử chúng ta có vị từ Q và $B \subseteq \mathbb{N}$ là tập hợp tất cả các số tự nhiên thỏa mãn Q. Nếu chúng ta chứng minh được $0 \in B$ và $Q(s(n))$ đúng mỗi khi có $Q(n)$, thì theo tiên đề quy nạp, chúng ta phải có $B = \mathbb{N}$ hay Q đúng với mọi số tự nhiên. Chứng minh như vậy được gọi là **chứng minh bằng quy nạp**.

Bài 1: Cho tập hợp A. Kí hiệu 2^A là tập hợp tất cả các hàm số từ A đến $\{0; 1\}$. Với mỗi $B \in \mathfrak{P}(A)$, gọi **hàm đặc trưng** $I_B : A \to \{0; 1\}$ được xác định bởi:

- $I_B(x) = 1$ nếu $x \in B$, và
- $I_B(x) = 0$ nếu $x \notin B$.

Xét ánh xạ $\begin{array}{rcl} \Phi : \mathfrak{P}(A) & \to & 2^A \\ B & \mapsto & I_B \end{array}$. Chứng minh rằng Φ là một song ánh.

Lời giải bài 1:

Xét B và C là hai phần tử thuộc $\mathfrak{P}(A)$. Giả sử rằng $\Phi(B) = \Phi(C)$, tức là $I_B = I_C$. Khi đó, $\forall x \in A, I_B(x) = I_C(x)$. Xét y là một phần tử, nếu $y \in B$ thì có $I_B(y) = 1$, dẫn đến $I_C(y) = 1$ và $y \in C$. Tương tự, $y \in C$ sẽ kéo theo $y \in B$. Vì vậy,

$$\forall y, y \in B \iff y \in C.$$

Do đó, $B = C$. Chúng ta có Φ là một ánh xạ đơn ánh.

Lấy một hàm $f \in 2^A$ tùy ý. Đặt

$$D = \{x \in A \mid f(x) = 1\}.$$

Rõ ràng rằng $D \in \mathfrak{P}(A)$. Với mọi phần tử y trong A, từ cách gọi A, $f(y)$ chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1. Nếu $f(y) = 1$, theo cách xây dựng D, $y \in D$. Từ định nghĩa hàm đặc trưng, $I_D(y) = 1$, dẫn đến $f(y) = I_D$. Một cách tương tự, nếu $f(y) = 0$, chúng ta cũng sẽ có $I_D(y) = 0$ do $y \notin D$, và khi đó chúng ta cũng sẽ có $f(y) = I_D$. Vì vậy,

$$\forall y \in A, f(y) = I_D(y).$$

Cho nên, tồn tại D để $\Phi(D) = I_D = f$. Tính toàn ánh của Φ được chứng minh.

Vì Φ vừa đơn ánh, vừa toàn ánh, nên Φ song ánh. Điều phải chứng minh.

1.2 Họ

Cho một tập hợp x. **Họ phần tử** của x (gọi tắt là **họ**) là một ánh xạ bất kì có tập đích là x. Nếu ánh xạ này là $\begin{array}{rcl} f : I & \to & x \\ a & \mapsto & f(a) \end{array}$ thì chúng ta kí hiệu họ phần tử này là $(\boldsymbol{f_i})_{\boldsymbol{i \in I}}$, và tập nguồn I được gọi là **tập chỉ số** của họ phần tử đó.

Dưới đây là định nghĩa của một số các cách viết quen thuộc. Cho x là một tập hợp. Một họ $(f_i)_{i \in I}$ được xác định trong đó $\forall i \in I, f_i \in \mathfrak{P}(x)$. Khi đó,

- **hợp của họ**, kí hiệu là $\bigcup_{i\in I} f_i$, được định nghĩa bởi

$$\bigcup_{i\in I} f_i = \{y \in x \mid \exists i \in I, y \in f_i\};$$

- **giao của họ**, kí hiệu là $\bigcap_{i\in I} f_i$, được định nghĩa bởi

$$\bigcap_{i\in I} f_i = \{y \in x \mid \forall i \in I, y \in f_i\}.$$

Như thế, theo định nghĩa này, với mọi $y \in x$, chúng ta có khẳng định

- $y \in \bigcup_{i\in I} f_i \iff \exists i \in I, y \in f_i$;
- $y \in \bigcap_{i\in I} f_i \iff \forall i \in I, y \in f_i$.

Ngoài ra, nếu xét tập chỉ số I là một tập rỗng, thì chúng ta có $i \in I$ luôn sai với mọi i, do đó

- $\bigcup_{i\in\varnothing} f_i = \varnothing$;
- $\bigcap_{i\in\varnothing} f_i = x$.

Bài 2: Cho tập hợp x. A và B là hai ánh xạ từ I đến $\mathfrak{P}(x)$. Chứng minh rằng

1. $\complement_x \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcap_{i\in I} \complement_x(A_i)$;

Tài liệu tham khảo